

Thème 2 — Reconnaissance des groupements fonctionnels

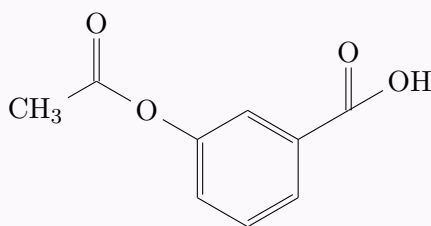
Niveau **Difficile** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes

Analyse fonctionnelle de **molécules réelles** (médicaments, biomolécules), comme au concours. Sous-questions progressives. Rappel : un —OH sur un carbone *aromatique* (cycle benzénique) s'appelle un **phénol**, à distinguer de l'alcool (dont le C—OH est *saturé*).

Exercice 1 — l'aspirine (acide acétylsalicylique)

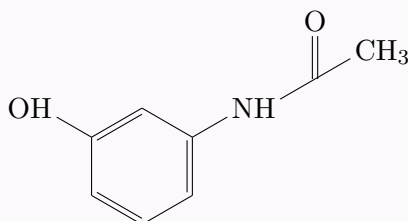
La structure de l'**aspirine** est représentée ci-dessous :



- Recense **toutes** les fonctions chimiques de la molécule.
- On lit parfois « l'aspirine contient une fonction éther » à cause de l'enchaînement Ar—O—C . Explique pourquoi c'est **faux**.
- Combien de doubles liaisons C=C le noyau aromatique apporte-t-il ?

Exercice 2 — le paracétamol

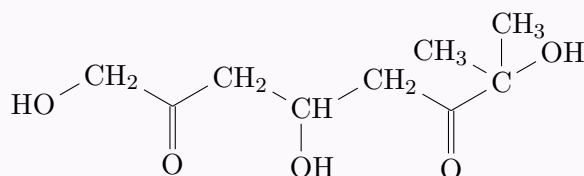
Le **paracétamol** (antalgique) a la structure suivante :



- Deux groupements sont greffés sur le cycle. Le motif contenant l'azote est-il une **amine** ou une **amide** ? Justifie.
- Le groupe —OH porté par le cycle est-il une fonction **alcool** au sens strict de la fiche ? Comment l'appelle-t-on ?
- Combien de doubles liaisons C=C le noyau apporte-t-il ?

Exercice 3 — molécule polyfonctionnelle oxygénée (type stéroïde)

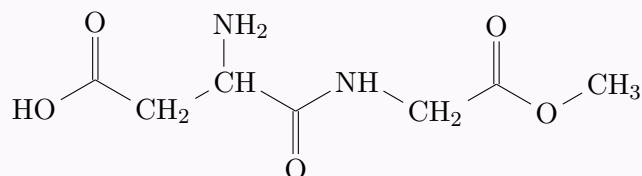
Une biomolécule (fragment simplifié d'un stéroïde du type hydrocortisone) présente le squelette oxygéné suivant :



- a) Combien de fonctions **cétone** contient la molécule ? Justifie par le voisinage de chaque C=O.
- b) Combien de fonctions **alcool** ? Classe *chacune* (I / II / III).
- c) Réponds à la question type concours : « quelles sont les fonctions oxygénées présentes ? » (donne *nombre* et *classe*).

Exercice 4 — *un fragment de type aspartame (acide + amine + amide + ester)*

La molécule ci-dessous reprend le motif d'un édulcorant de type **aspartame** :



- a) Recense les **quatre** fonctions présentes (parcours la chaîne, repère d'abord les C=O).
- b) Le groupe -NH_2 est proche d'un carbonyle. Est-ce une amine ou une amide ? Justifie et donne sa classe.
- c) Deux fonctions portent un C=O : comment distingue-t-on l'**amide** de l'**ester** ?